

★★★

33 배전반 및 분전반과 연결된 배관을 변경하거나 이미 설치되어 있는 캐비닛에 구멍을 뚫을 때 필요한 공구는?



- ① 오스터 ② 녹아웃 펀치
③ 토치 램프 ④ 클리퍼

3해설 전기 공사용 공구

- 오스터 : 금속판에 나사를 낼 때 사용하는 것
- 녹아웃 펀치 : 배전반이나 분전반 등의 금속제 캐비닛의 구멍을 확대하거나 철판의 구멍 뚫기에 사용하는 공구
- 토치 램프 : 합성 수지관 공사 시 가공부를 가열하기 위한 램프
- 클리퍼 : 단면적 $25[\text{mm}^2]$ 이상인 굵은 전선 절단용 공구

★★★

34 자성체를 자석 가까이 두었을 때 전혀 반응이 없는 자성체는?

- ① 비자성체 ② 반자성체
③ 강자성체 ④ 상자성체

3해설 비자성체 : 자성을 갖지 않는 물질이므로 자성이 없으면 자계에 의해 힘을 받지 않는다.

★★★

35 실내 전반 조명을 하고자 한다. 작업대로부터 광원까지의 높이가 $2.4[\text{m}]$ 인 위치에 조명 기구를 배치할 때 벽에서 한 기구 이상 떨어진 기구에서 기구 간의 거리는 일반적인 경우 최대 몇 $[\text{m}]$ 로 배치하여 설치하는가?

- ① 1.8 ② 2.4
③ 3.2 ④ 3.6

3해설 작업대로부터 광원까지의 높이가 $H[\text{m}]$ 인 경우 등간격은 $S \leq 1.5H$ 이므로 $S = 1.5 \times 2.4 = 3.6[\text{m}]$ 이다.

★★★

36 유도 전동기가 정지 상태일 때 슬립은?

- ① 2 ② 1
③ 0 ④ -1

3해설 유도 전동기가 정지이며 회전 속도는 0이므로 $N = (1-s)N_s = N_s[\text{rpm}]$ 이므로 슬립은 1이어야 한다.

★★★

37 $220[\text{V}]$ 단상의 부하에 전류가 전압보다 45° 뒤진 $15[\text{A}]$ 의 전류가 흘렀다. 소비 전력 $[\text{W}]$ 은?

- ① 2,857 ② 3,300
③ 1,650 ④ 2,333

3해설 $P = VI \cos \theta = 220 \times 15 \times \cos 45^\circ = 2,333[\text{W}]$

★★★

38 단위 시간당 $5[\text{Wb}]$ 의 자속이 통과하여 $2[\text{J}]$ 의 일을 하였다면 전류는 얼마인가?

- ① 0.25 ② 2.5
③ 0.4 ④ 4

3해설 자속이 통과하면서 한 일 $W = \phi I [\text{J}]$

$$I = \frac{W}{\phi} = \frac{2}{5} = 0.4[\text{A}]$$

★★★

39 경질 비닐관의 호칭으로 맞는 것은?

- ① 홀수에 관 바깥지름으로 표기한다.
② 짝수에 관 바깥지름으로 표기한다.
③ 홀수에 관 안지름으로 표기한다.
④ 짝수에 관 안지름으로 표기한다.

3해설 경질 비닐관(합성 수지관)의 호칭 : 짝수, 관 안지름(내경)으로 표기(규격: 14, 16, 22, 28, 36, 42, 54, 70, 82[mm])

★★★

40 이동용 전기 기계 기구를 저압 전기 설비에 사용하는 경우 접지선의 굵기는 다심 코드를 사용하는 경우 1개의 단면적이 최소 몇 $[\text{mm}^2]$ 이상이어야 하는가?

- ① 0.75 ② 1
③ 4 ④ 6

3해설 저압 전기 설비를 이동용 전기 기계 기구를 사용하는 경우 접지 도체의 굵기는 1개의 단면적이 $0.75[\text{mm}^2]$ 인 다심 코드 또는 캡타이어 케이블을 사용하여야 한다.